Hochschule RheinMain

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion im Studiengang BIS-M

Vermeidung von Abfällen

Ulrike Stadtmüller
in Zusammenarbeit mit Andrea Hagena und Jürgen Prediger

WEGE DER ABFALLVERMEIDUNG

Hochschule RheinMain

Qualitativ

- Substitution von giftigen oder anderweitig problematischen Stoffen
- Vermeidung von Stoff-Verbünden
- Minimierung der Anzahl der eingesetzten Stoffe auf möglichst nur einen Stoff (für einfache Produkte)
- die Konzeption der Produkte für den Mehrfachgebrauch in Produkt-Dienstleistungssystemen (z.B. Leasing)

Quantitativ

- Verringerung der eingesetzten Materialmasse
- Konzeption von Produkten mit hoher Gebrauchsdauer für die Wiedernutzung, Weiternutzung durch Reparierbarkeit, Reinigungsfähigkeit, Waschbarkeit, Wiederbefüllbarkeit etc.

BEWERTUNG VON WERKSTOFFEN

… hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz

Hochschule RheinMain

1. In welcher Menge stehen die Rohstoffe für den gewählten Werkstoff zur Verfügung, werden Rohstoffquellen evtl. erschöpft ?
2. Wie hoch sind Energieverbrauch und Umweltbelastung bei Rohstoffgewinnung, Werkstoffherstellung und Verarbeitung ?
3. Unterliegt der Einsatz des Werkstoffs gesetzlichen Umwelt- oder Sicherheitsbestimmungen ?
4. Gibt es eine Wiederverwertungsmöglichkeit des Werkstoffs nach Ablauf der Produktnutzungsdauer ?
5. Wenn keine Verwertungsmöglichkeit vorhanden ist, kann dann der Werkstoff problemlos deponiert oder verbrannt werden ?

- Wichtige Schlagworte:
- Werkstoffauswahllisten, Liste der kritischen Stoffe, Werkstoffverträglichkeit, Verbundstoffe, Recyclingwerkstoffe

KENNZEICHEN

… umweltschonender Fertigungstechnologien

- hohe direkte Ausbeute
- hoher Wirkungsgrad
- kontinuierlicher Betrieb
- kurze Prozessketten
- geringer Hilfs-/Betriebsstoffeinsatz
- gezielte/kontrollierte Prozessführung
- wenig Verpackung